

可积系统是什么？

Nigel Hitchin

什么是可积系统？要准确回答这个问题并非易事，它的内容或者可以占满一本书 (Zakharov 1991)，或者被误解；就象被问到什么是爵士乐时，Louis Armstrong 曾经做的——‘如果你开始就问它是什么，就将永远没有答案！’

如果我们在两个极端之间找一个平衡，我们可以说微分方程系统的可积性通过一些一般的可以观察的特征反映了它本身：

- 很多守恒量的存在性；
- 代数几何的出现；
- 能给出显式解。

这些原则都是广义的：代数几何本质上是超越的，显式解不只是指在三角函数，指数函数和有理函数的意义下。

可积系统最经典的例子反映了这些性质：刚体围绕质心的运动。如果 Ω 是刚体的角速度矢量， I_1 ， I_2 ， I_3 是主惯量。那么方程有以下形式

$$\begin{aligned} I_1 \dot{\Omega}_1 &= (I_2 - I_3) \Omega_2 \Omega_3 \\ I_2 \dot{\Omega}_2 &= (I_3 - I_1) \Omega_3 \Omega_1 \\ I_3 \dot{\Omega}_3 &= (I_1 - I_2) \Omega_1 \Omega_2. \end{aligned}$$

为分析起见，我们重新变化方程得到更简单的形式

$$\begin{aligned} \dot{u}_1 &= u_2 u_3 \\ \dot{u}_2 &= u_3 u_1 \\ \dot{u}_3 &= u_1 u_2 \end{aligned}$$

那么我们首先找什么？守恒量。注意到对 $u_1^2 - u_2^2$ 微分给出 $2u_1(u_2 u_3) - 2u_2(u_3 u_1) = 0$ ，于是 $u_1^2 - u_2^2$ 是常数。同样的我们得到

$$\begin{aligned} u_1^2 - u_2^2 &= A \\ u_1^2 - u_3^2 &= B \end{aligned}$$

原文是作者在 1997 年 9 月由 N.M.J.Woodhouse 组织的可积系统会议上的演讲报告。

于是 A 和 B 是当 (u_1, u_2, u_3) 变化时的守恒量。

它与代数几何有何关系呢？用第一个方程 $\dot{u}_1 = u_2 u_3$ ，并用上面的表示代替 u_2 和 u_3 ，我们有

$$\dot{u}_1^2 = (u_1^2 - A)(u_1^2 - B).$$

令 $y = \dot{u}_1$ 和 $x = u_1$ ，我们重写方程得到

$$y^2 = (x^2 - A)(x^2 - B)$$

它是一条代数曲线的方程，实际上是一条椭圆曲线。并且

$$dt = dx/y$$

是曲线上正规的微分形式。

最后，显式解呢？任何一条椭圆曲线都可以写成标准形式

$$y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$$

熟知存在一个双周期的亚纯的 Weierstrass $\wp$ -函数：

$$\wp(u + 2m\omega_1 + 2n\omega_2) = \wp(u)$$

满足

$$\wp'(u)^2 = 4\wp(u)^3 - g_2\wp(u) - g_3$$

利用这个函数，上面的解是

$$dt = d\wp/\wp' = du$$

这不仅意味着我们可以应用椭圆函数来解决方程，而且在原来的方程中的时间参数和自然参数 u 是线性关系：在某种意义上，我们线性化了刚体的非线性微分方程。

可积系统的研究不只是解决孤立的特殊方程的特别的方法。每一个方程都有一些小的区别。实际上有许多这样的方程：在关于这个主题的很多书中，至少有以下方程被认为是和可积性相关的，

Calogero-Moser 系统，Calogero-Sutherland 系统，Euler-Arnold 刚体，Clebsch 刚体，Euler-Poinsot top，Garnier 系统，Gaudin 系统，Goryachew-Chalyagin top，Henon-Heiles 系统，Kepler 问题，Kirchoff 刚体，Kowalewski top，Lagrange top，Neumann 问题，Toda 格，Ruijsenaars 系统，Steklov 刚体，Nahm 方程，Boussinesq 方程，Burger's 方程，Davey-Stewartson 方程，Drinfeld-Sokolov 结构，Ernst 方程，Painleve 方程，Euler-Arnold-Manakov 方程，Gelfand-Levitan-Marchenko 方程，Heisenberg ferromagnet 方程，Korteweg-de Vries 方程，Kadomtsev-Petviashvili 方程，Krichever 结构，Landau-Lifschitz 方程，Hasimoto 方程，Lax 方程，Liouville 方程，Manakov-Zakharov 模型，

modified KdV 方程, nonlinear Schrödinger 方程, Riccati 方程, Schlesinger 方程, sine-Gordon 方程, Zakharov-Shabat 方程, Benjamin-Ono 方程, Calogero-Degasperis-Fokas 方程, Harry-Dym 方程, Fermi-Pasta-Ulam 问题, massive Thirring 模型, Melnikov 方程, Benjamin-Bona-Mahoney 方程, Maxwell-Bloch 方程...

对数学家来说, 除了解决单个的方程以外, 是对这些方程世界给出一些规律。是否有一个美好的理论来概括所有这些特殊方程并解释可积性呢?

大部分对可积性系统的研究都从一个可以被写成 Lax 对形式的微分方程系统开始。我们先看一个有限维系统

$$\frac{dA}{dt} = [A, B],$$

其中

$$A(z) = A_0 + zA_1 + \cdots + z^n A_n \quad B(z) = B_0 + zB_1 + \cdots + z^m B_m$$

是 $k \times k$ 矩阵的多项式。由这个微分方程, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \operatorname{tr}(A^p) &= \operatorname{tr}(p[A, B]A^{p-1}) \\ &= p \operatorname{tr}(ABA^{p-1} - BA^p) \\ &= p \operatorname{tr}(BA^p - BA^p) \\ &= 0. \end{aligned}$$

对所有的 p , 多项式 $\operatorname{tr}A(z)^p$ 的系数是守恒量。因为特征多项式可以用这些迹表示, 所以 $A(z)$ 的所有特征值是守恒量。Lax 对形式的方程满足判别可积性的第一条。实际上, 在这里, 很自然地出现了代数几何。

特征方程

$$\det(y - A(z)) = 0$$

定义了一条代数曲线, 它在流作用下保持不变, 称之为谱曲线。对曲线上每一点 (y, z) , 一维空间

$$L_1(y, z) = \ker(y - A(z))$$

随时间变化 构成特征谱线上的线丛。为了研究这种类型的方程, 我们必须研究它们的代数曲线及其线丛上的代数几何。

众所周知, 线丛是一个复环面 —— 向量空间 $\mathbb{C}^g$ 模格子群的商空间。由此可以得到显式解, 满足判别可积系统的第三条。如果线丛 L 随时间在向量空间上线性变化, 那么就认为这个方程是可积系统。在这些条件下, 原则上说解可以用 theta 函数的形式写出来。但这需要矩阵 $B(z)$ 有特别的形式。如果矩阵 B 是任意的, $A(z)$ 会有非线性的同谱变化。

许多有限维的可积系统都有这种形式, 特别是对刚体运动, 我们取

$$A(z) = \begin{pmatrix} 0 & (u_1 + u_2) \\ (u_2 - u_1) & 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -2u_3 & 0 \\ 0 & 2u_3 \end{pmatrix} + z^2 \begin{pmatrix} 0 & (u_1 - u_2) \\ -(u_1 + u_2) & 0 \end{pmatrix}.$$

有限维可积系统相当特别,但却是一般情况的很好的模型,在这里我们不用担心解析问题。在无穷维情况中,我们还可以用 Lax 对形式。我们有方程

$$\frac{dA}{dt} = [A, B],$$

这里 A 和 B 是微分算子而不是有限维矩阵,这种情况最有名的例子是 Korteweg-de Vries 方程

$$u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0,$$

其中

$$A = -\frac{d^2}{dx^2} + u \quad B = 4\frac{d^3}{dx^3} - 3u\frac{d}{dx} - 3\frac{d}{dx}u.$$

当 $u(x, t)$ 变化时, A 的谱不变,但 A 的谱却依赖于边界条件。而代数几何的作用,在有限维时是作为谱曲线,这时就必须扩展。

在周期边界条件下,代数性质最为明显。基本算子 $-d^2/dx^2$ 的谱是 $n^2, n \in \mathbb{Z}$ 。如果 u 不等于零,那么每个特征值的重数是 2。一般地,简单谱可以是有限或无穷。在有限的情况中,和 2×2 的矩阵多项式的有限维情况的分析类似,在这种情况下,谱曲线

$$\det(y - A(z)) = y^2 + a_1(z)y + a_2(z) = 0$$

可以被表示成对 $u_1^2 - 4a_2$ 的零点的分叉处的双重覆盖。当微分算子 A 有有限简单谱时,在简单谱上由双重覆盖形成的抽象曲线或者黎曼曲面扮演了同样的角色,实际上,就象在有限维情况时,同样的超椭圆 theta 函数可以被用来解决 KdV 方程,即使在周期边界条件下,这也是特殊的情况。当简单谱是无限的时候,必须调整用来描述具有无限亏格的超椭圆黎曼曲面的代数几何。

考虑离散谱和连续谱,当 $u(x, t)$ 是 Schwartz 函数时。谱曲线上的向量丛所起的作用,可以用特征函数的渐近性、反射系数和位势 $u(x, t)$ 来确定。发现位势 $u(x, t)$ 是 Gelfand-Levitan-Marchenko 反散射变换过程的一部分。依赖于谱和反射系数,我们定义函数

$$B(x) = \sum_{n=1}^N c_n^2 e^{-i\lambda_n x} + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} b(z) e^{i\lambda z} dz,$$

它满足一个积分方程

$$B(x+z) + \int_{-\infty}^{\infty} K(x, y) B(y+z) dy = -K(x, z).$$

并且 $u(x)$ 满足

$$u(x) = -2 \frac{d}{dx} K(x, x).$$

现在我们考察 Lax 对

$$\frac{dA}{dt} = [A, B],$$

其中的算子 A 用依赖于参数 z 的一阶矩阵微分算子

$$A(z) = \frac{d}{dx} + C(z)$$

代替高阶数量方程来定义, 参数 z 类似于数量微分算子的谱。我们来看不同的边界条件和谱问题, 也可以以另外一种方式来看 Lax 对方程: 从微分几何的角度。首先, 我们把方程写成

$$\left[\frac{\partial}{\partial x} + C, \frac{\partial}{\partial t} + B \right] = 0.$$

然后, 令

$$\nabla_0 = \frac{\partial}{\partial x} + C, \quad \nabla_1 = \frac{\partial}{\partial t} + B.$$

我们意识到方程正是表示联络曲率消失的方程, 其中 ∇_0, ∇_1 是 2 维空间上向量丛的线性联络。更准确地说, 我们有一族参数为 z 的平坦联络。

许多标准方程符合这种零曲率形式, 如非线性 Schrödinger 方程:

$$q_t = -\frac{i}{2}(q_{xx} + 2|q|^2 q),$$

其中

$$C(z) = \begin{pmatrix} -iz & q \\ -\bar{q} & iz \end{pmatrix}, \quad B(z) = zC(z) + \begin{pmatrix} i|q|^2/2 & iq_x/2 \\ -i\bar{q}_x/2 & -i|q|^2/2 \end{pmatrix}.$$

和熟悉的 KdV 方程

$$q_t = -\frac{1}{4}(6qq_x + q_{xxx}).$$

其中

$$C(z) = \begin{pmatrix} -iz & q \\ -\bar{q} & iz \end{pmatrix}, \quad B(z) = z^2 C(z) + z \begin{pmatrix} iq/2 & iq_x/2 \\ 0 & -iq/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} q_x/2 & -q^2/2 \\ q/2 & -q_x/4 \end{pmatrix}.$$

可积系统研究中, 有一种最有前途的统一的想法: 试着把已知的系统看作自对偶 Yang-Mills 方程的特殊情况 (Mason 和 Woodhouse 1996)。零曲率条件是一个方便的入口。4 维空间中的规范理论的方程在许多方面已经变得十分重要。我们从带有不定号平坦度量

$$ds^2 = 2(dtdu - dvdw)$$

的四维空间开始, 在这个空间的向量丛上, 有由协变导数

$$\nabla_t = \frac{\partial}{\partial t} + A_t, \quad \text{等}$$

决定的联络。则反自对偶 Yang-Mills 方程如下定义

$$[\nabla_t, \nabla_v] = 0, \quad [\nabla_u, \nabla_w] = 0,$$

$$[\nabla_t, \nabla_u] - [\nabla_v, \nabla_w] = 0.$$

它们可以用一个带参数 z 的方程

$$[\nabla_t - z\nabla_v, \nabla_t - z\nabla_w] = 0$$

来描述。几何上，这就是一个零曲率条件：在 $\mathbf{R}^4$ 中的每一点有 2 个完全空 2-平面族， α -平面和 β -平面，反自对偶方程说明，在每个 α -平面上联络有零曲率。

在这种方法中出现的可积系统可以用降维得到：考察在共型变换群下不变的解。由自对偶条件可以得到低维空间上的方程。发展方程的标准例子是考虑在加群

$$(t, u, v, w) \mapsto (t, u + a, v + b, w - b)$$

作用下不变性出现的。我们有不变函数 $v + w = x$ ($=$ 空间) 和 t ($=$ 时间)，并且由原来度量可以诱导得到一个在这个二维空间上的退化的度量 dx^2 。在寻找正则形式时，使用 dx^2 的规范变换和对称变换 (Galilean 变换) 后，出现了一些值得注意的特征。对 2×2 和迹自由的联络矩阵，只有两个约化形式：一个给出了非线性的 Schrödinger 方程，另一个给出了 KdV 方程。

利用联络、曲率和规范变换的公式使可积系统中的问题几何化。我们可以从不同的角度发现关键的部分。反散射数据可以被看作平坦联络的和乐 (holonomy)，代数几何的内容被看作 Penrose 扭结理论的表现；Ward 和 Penrose 的一个有名的结果是说，反自对偶 Yang-Mills 方程可以用 $\mathbf{P}^3$ 上的全纯线丛的几何来反映。这些都是很好的例子。

虽然自对偶 Yang-Mills 方程作为一种统一的工具在可积系统的研究中是令人印象深刻的，但在这些方程是否真的是普遍性方程 (universal equations) 这个问题上，并没有完全一致的意见。如 KP 方程，需要做较大的变动才能符合自对偶的形式。

在可积系统中出现的方程常常有特殊的力学或者物理背景：KdV 方程来自对浅水波的研究，Toda 格来自于对质点指数吸引子的研究，非线性 Schrödinger 方程来自于对非线性光学的研究，等等。但是从在某种意义上方程更加深刻，对特别的物理背景做详尽的描述并没有多少好处。物理问题只能被方程近似，但是这些方程都很特别，当发生扰动时，不再保持他们原来的特征。另外，我们可以从不同的物理背景得到同样的方程。考察 Schrödinger 方程。早在对非线性光学和规范场论研究之前，它就已经出现在 Da Rios 对旋涡丝 (vortex filaments) 研究的文章中 (1906)。同样的，在基础微分几何中，也出现了这样的方程。

取 $\mathbf{R}^3$ 中的闭曲线 $\mathbf{r}(s)$ (旋涡)，让它沿着副法线关于方程

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = \kappa \mathbf{b}$$

随时间变化，其中 κ 是曲率。如果用法向量 $\mathbf{n}$ 代替 $\mathbf{b}$ ，这个方程就是标准的平均曲率流，但这两个方程的解却有很大的不同，平均曲率流以最快的速度减少曲线的长度，但在副

法线流中, 曲线的长度保持不变, 是这个可积系统许多守恒量中的一个, 实际上 Hasimoto 在 1972 年给出, 令

$$q(s) = \kappa(s) \exp\left(i \int^s \kappa(u) du\right).$$

那么函数 q 满足非线性 Schrödinger 方程。对这个简单的几何问题, 我们可以用可积系统的所有求解技术来得到这些曲线发展的显式解。读者可以去看 Melko 和 Sterling (1993) 的文章, 里面用可积系统的方法解决了这个问题和另外的一些几何问题。

在这么多的方面, 从物理到几何, 我们都会遇到可积系统的现象 (有时候是以隐含的形式)。意识到它的重要性, 并且熟悉研究它的方法, 对很大一部分数学家来说, 是必要的。

参考文献

1. Da Rios, L. S. (1906). Sul moto d'un liquido indefinito con unfiletto vorticoso di forma qualunque *Rend. Circ. Mat. Palermo*, **22**.
2. Mason, L. J. and Woodhouse, N. M. J. (1996). *Integrability, self-duality, and twistor theory* Oxford University Press.
3. Melko, M. and Sterling, I. (1993) Integrable systems, harmonic maps and the classical theory of solitons. In *Harmonic maps and integrable systems*, (ed. A. P. Fordy and J. C. Wood). Vieweg, Wiesbaden.
4. Zakharov, V. E. (1991). *What is integrability?* Springer series in non-linear dynamics. Springer-Verlag, Berlin.

(赵桢毅 译 马力 校)